



Verifique se esta
LETRA é a mesma
do seu Cartão
de Respostas.

DE ACORDO COM O EDITAL, O
CANDIDATO QUE FIZER PROVA
DE LETRA DIFERENTE SERÁ
ELIMINADO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EDITAL Nº 002/2015

CONCURSO PÚBLICO para

Analista de Sistemas

CÓDIGO
S03

TARDE



**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DE MAHATMA GANDHI PARA EXAME GRAFOTÉCNICO**

"Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer."

ATENÇÃO

● DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas e 30 minutos.

● ESTE CADERNO CONTÉM 50 (CINQUENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO.

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor de cada questão
Língua Portuguesa	15	1
Atualidades	10	1
Conhecimentos Específicos	25	3

● VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM. CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

● RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
- Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
- Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões, não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

www.funcab.org

Texto para responder às questões de 01 a 15.

O comprador de aventuras

Meu primeiro fascínio por uma vitrina de livros foi com o de uma livraria que ficava bem no caminho entre o ponto final do meu bonde e o colégio. Não me lembro exatamente do dia em que aquela promessa de emoções apareceu ante meus olhos; lembro-me dos dias, dos anos que passei por lá, e do demorado namoro com cada livro.

Eu tinha 11 anos e o que me fascinava era a vitrina dos romances de aventuras. Todos os livros do Tarzan, em capas e títulos que me deixavam paralisado de indecisão: se tivesse dinheiro para comprar, qual seria o primeiro? Todos tinham o nome do herói no título e, em seguida, sem vírgula, um complemento: o Filho da Selva, o Terrível, e o Império Perdido, o Magnífico, e o Leão Dourado, o Rei dos Macacos... Quando consegui afinal juntar dinheiro (cortando cinema, bala, picolé, enganando o condutor do bonde, vendendo jornais velhos, ferro-velho, diminuindo algum troco das compras de mamãe), comprei o primeiro livro da minha vida: *Tarzan o Filho da Selva*. Depois, os outros da série, todos. Daí passei para os de espadachins, sempre da mesma vitrina: *O Prisioneiro de Zenda*, *O Audacioso Maurício de Hentzau*, insuperável na ilustração da capa; *A Volta de Maurício de Hentzau*. Esgotada a safra, acompanhei o príncipe Íbis, que tinha um triângulo como monóculo; e logo Robin Hood, e Ivanhoé (considerava-o, orgulhosamente, meu meio xará), e cavaleiros e cruzados. Quando passei para o Pimpinela Escarlata e para o ladrão de casaca Arsène Lupin, já começara a trabalhar, as compras eram mais constantes, podia até errar um pouco nas escolhas.

Foi nesse meio tempo, por volta dos 13 anos, que descobri o livreiro Amadeu. Quando o colégio em que eu estudava se mudou para a avenida Paraná, no meio do caminho havia um livreiro, havia um livreiro no meio do caminho. Maravilha: Amadeu vendia e comprava livros usados. [...]

Amadeu, brancão, magro, alto, tinha um jeito meio de lado na hora de botar preço nos livros que comprava de mim, quase um certo desprezo, e como que uma contrariedade ao botar preço naqueles que me vendia, como se os estivesse avaliando por baixo, quase irritado com aquele menino:

— Olha aí, *As mulheres de bronze*, dois volumes enormes, e em troca você dá o quê? Pegava nos cinco volumes, revirava um por cima do outro como se fossem trastes, e dizia:

— Olha aí, isso aqui ninguém mais lê, ninguém mais lê Pimpinela Escarlata.

Eu sempre tinha de dar algum a mais.

[...]

Passamos alguns anos negociando aventuras. A relação era formal e essencial, perfeita, como acontece entre necessários.

[...]

Minhas leituras mudavam. Amadeu continuava naquele jeitão comprido de valorizar as coisas dele.

— Quanto está pedindo pelas *Memórias do cárcere*, Amadeu?

— Ah, a edição está esgotada, os quatro volumes estão muito valorizados.

Penso hoje: como foi que Amadeu viu minhas mudanças como leitor? No começo parecia desconcertado quando eu comecei a recusar os livros policiais que sempre levava. Ele acompanhava meus dedos percorrendo fileiras de volumes, tentava captar meus novos critérios. Pegava os volumes que eu tirava das prateleiras ou das pilhas amontoadas e colocava sobre o balcão, olhava os títulos, talvez tentasse lembrar que tipo de leitor os vendera. E eu lá, por volta dos 18 anos, vasculhando e pescando *Madame Bovary*, os tormentos de Dostoiévski, *Caetés*, *Fogo morto*, *A carne*, *O amante de Lady Chatterley*...

Sim, o menino dos livros de aventuras tinha virado outro tipo de freguês e Amadeu, perplexo, tentava decifrá-lo. Mas isso fica para outra crônica.

ÂNGELO, Ivan. *O comprador de aventuras e outras crônicas*. São Paulo: Ática, 2003.

Questão 01

Sobre o texto leia as afirmativas a seguir.

- I. O título do texto apresenta uma figura de linguagem, denominada metonímia.
- II. Com o passar dos anos o personagem e o livreiro Amadeu criaram laços de amizade.
- III. O narrador evita deixar transparecer suas emoções, mesmo quando se refere às obras.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I.
- B) I e II.
- C) I e III.
- D) II e III.
- E) III.

Questão 02

Sobre a repetição do e em “e logo Robin Hood, e Ivanhoé (considerava-o, orgulhosamente, meu meio xará), e cavaleiros e cruzados.”, pode-se afirmar corretamente que:

- A) confere tom enfadonho ao leitor, contribuindo para empilhamento das ideias.
- B) fornece ao leitor um sentido suplementar de dinamismo, ritmo e esmero.
- C) quebra a estrutura lógico-gramatical, que deixa sem função sintática algum constituinte da oração.
- D) consiste no deslocamento de um constituinte do sintagma para uma posição não usual.
- E) contribui para a associação de um termo determinante a um termo não determinado por ele.

Questão 03

Sobre os elementos destacados do fragmento “Meu primeiro fascínio por uma vitrina de livros foi com o de uma livraria que ficava bem no caminho entre o ponto final do meu bonde e o colégio.”, leia as afirmativas.

- I. As formas verbais FOI, FICAVA estão em tempos diferentes do modo indicativo.
- II. POR UMA VITRINA DE LIVROS é complemento na oração a que pertence.
- III. MEU é um pronome substantivo possessivo.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I.
- B) II.
- C) I e II.
- D) I e III.
- E) II e III.

Questão 04

Em uma das alternativas a seguir, o termo destacado do terceiro parágrafo funciona como objeto direto da oração a qual pertence. Assinale-o:

- A) “o colégio”
- B) “havia um livreiro”
- C) “a avenida Paraná”
- D) “o livreiro Amadeu”
- E) “nesse meio tempo”

Questão 05

Observe a frase retirada do texto (1) e sua reescrita (2), realizada logo a seguir.

- 1. “Minhas leituras mudavam. Amadeu continuava naquele jeitão comprido de valorizar as coisas dele.”
- 2. Minhas leituras mudavam. Amadeu continuava, em relação as coisas dele, com aquele jeitão comprido de valorização.

Na frase reescrita, há, de acordo com a norma culta, um problema de:

- A) omissão do acento indicativo de crase.
- B) falta de concordância adequada.
- C) uso de vírgulas.
- D) adequação vocabular.
- E) transgressão na mudança do verbo valorizar para substantivo.

Questão 06

Em “Eu tinha 11 anos e o QUE me fascinava era a vitrina dos romances de aventuras.”, o componente destacado é um(a):

- A) preposição.
- B) conjunção subordinativa adverbial.
- C) conjunção subordinativa integrante.
- D) pronome interrogativo.
- E) pronome relativo.

Questão 07

O termo em destaque em “— Quanto está pedindo pelas *Memórias do cárcere*, AMADEU?”:

- A) integra o sentido do nome, especificando-o e complementando-o.
- B) tem a função de interpelar diretamente o interlocutor.
- C) exprime o agente da ação verbal, sofrida pelo sujeito da oração.
- D) integra o sentido do verbo, vinculando-se a ele através de uma vírgula.
- E) desenvolve e amplia o conteúdo do termo ao qual se refere.

Questão 08

Tendo em vista o enunciado “Foi nesse meio tempo, por volta dos 13 anos, que descobri o livreiro Amadeu. Quando o colégio em que eu estudava se mudou para a avenida Paraná, no meio do caminho havia um livreiro, havia um livreiro no meio do caminho. Maravilha: Amadeu vendia e comprava livros usados.”, analise as afirmativas a seguir.

- I. Se a frase HAVIA UM LIVREIRO NO MEIO DO CAMINHO fosse passada para o plural, o verbo, também, iria para o plural.
- II. O sujeito da forma verbal DESCOBRI é elíptico.
- III. A colocação pronominal do SE, no segundo período, de acordo com a norma culta, é inaceitável.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

- A) I.
- B) I e III.
- C) II.
- D) I e II.
- E) II e III.

Questão 09

Sobre as formas verbais destacadas em “— OLHA aí, *As mulheres de bronze*, dois volumes enormes, e em troca você DÁ o quê?”, é correto afirmar que:

- A) as duas formas estão no presente do indicativo.
- B) as duas formas indicam dúvida.
- C) apenas a segunda forma indica possibilidade e não fato real.
- D) as duas formas pertencem ao presente do subjuntivo.
- E) a primeira forma está no imperativo afirmativo.

Questão 10

Sobre o valor semântico da preposição destacada em “já começara a trabalhar, as compras eram mais constantes, podia ATÉ errar um pouco nas escolhas.”, pode-se afirmar corretamente que:

- A) sugere confronto.
- B) pode ser substituído por inclusive.
- C) indica destino.
- D) estabelece limite espacial.
- E) atribui ideia de extensão.

Questão 11

No segmento “Quando consegui afinal juntar dinheiro (cortando cinema, bala, picolé, enganando o condutor do bonde, vendendo jornais velhos, ferro-velho, diminuindo algum troco das compras de mamãe)”, o que está entre parênteses indica circunstância de:

- A) tempo.
- B) causa.
- C) modo.
- D) consequência.
- E) concessão.

Questão 12

De acordo com os estudos de regência verbal e com o padrão culto da língua, o verbo destacado em “A relação ERA formal e essencial, perfeita” é:

- A) intransitivo.
- B) transitivo direto.
- C) transitivo indireto.
- D) de ligação.
- E) transitivo direto e indireto.

Questão 13

A elaboração do texto escrito envolve uma série de decisões relativas ao emprego dos sinais gráficos. No trecho “Todos os livros do Tarzan, em capas e títulos que me deixavam paralisado de indecisão: se tivesse dinheiro para comprar, qual seria o primeiro?”, os dois-pontos foram usados para:

- A) introduzir um esclarecimento de algo mencionado.
- B) indicar o discurso do narrador.
- C) transcrever o discurso alheio.
- D) assinalar citação, indicando hesitação.
- E) indicar o início de uma enumeração.

Questão 14

As palavras destacadas em “No começo parecia DESCONCERTADO quando eu comecei a recusar os livros policiais que sempre levava.” e “E eu lá, por volta dos 18 anos, VASCULHANDO e pescando *Madame Bovary*” podem ser substituídas, respectivamente, sem perda de sentido contextual por:

- A) harmonizado / observando.
- B) ordenado / perdendo.
- C) atinado / devassando.
- D) convencido / rebuscando.
- E) descomedido / esmiuçando.

Questão 15

Há um processo de formação de palavras, definido pela redução fonológica da palavra derivada em relação à forma da palavra primitiva. Assinale a alternativa em que o vocábulo destacado exemplifica esse processo.

- A) “e do DEMORADO namoro com cada livro.”
- B) “Todos tinham o nome do herói no título e, em seguida, sem vírgula, um COMPLEMENTO”
- C) “Esgotada a SAFRA, acompanhei o príncipe Íbis”
- D) “as COMPRAS eram mais constantes”
- E) “os quatro volumes estão muito VALORIZADOS.”

ATUALIDADES

Questão 16

A Conferência do Clima, denominada COP-21, promovida pela Organização das Nações Unidas foi realizada nos meses finais de 2015, possuiu uma agenda bem ampla sobre os melhores rumos nas políticas ambientais no mundo. A cidade em que se realizou essa conferência foi:

- A) Paris.
- B) Berlim.
- C) Xangai.
- D) Madrid.
- E) Nova York.

Questão 17

Ao longo dos meses de 2015 o secretário de Estado da saúde do Espírito Santo é:

- A) Sueli Vidigal.
- B) Paulo Hartung.
- C) José Eduardo Gava.
- D) Ricardo de Oliveira.
- E) José Sales Filho.

Questão 18

Em outubro de 2015, um bombardeio ocorrido no Afeganistão gerou mais dúvidas sobre a eficiência, no momento de guerras, da distinção entre alvos militares e civis. Essas dúvidas, que sempre existiram, foram recuperadas pois o bombardeio de outubro no Afeganistão atingiu um(a):

- A) estádio nacional do Afeganistão.
- B) hospital dos Médicos Sem Fronteiras.
- C) sinagoga central do Oriente Médio.
- D) escola primária para refugiados de guerra.
- E) universidade católica do Afeganistão.

Questão 19

Leia a reportagem a seguir.

“Em pouco mais de três meses e em um surto sem precedentes, o Brasil já registra 399 casos notificados de recém-nascidos com microcefalia, má formação do cérebro que pode levar a problemas graves no desenvolvimento da criança. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (17) pelo Ministério da Saúde. Ao todo, os casos já abrangem sete estados: Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Ceará e Bahia.

Para comparação, o país somava cerca de 100 a 120 casos por ano de recém-nascidos com o diagnóstico. “A média anual já foi altamente superada”, afirma o diretor de vigilância de doenças transmissíveis no Ministério da Saúde, Cláudio Maierovitch.”

Fonte: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015>

Entre as alternativas a seguir, assinale a que apresenta a causa mais ventilada na mídia para a ocorrência de tantos casos de microcefalia em 2015.

- A) Consumo de leite desnatado pelas mães.
- B) Gestantes com histórico familiar de diabetes.
- C) Infecção de gestantes pelo zika vírus.
- D) Falta de pré-natal na rede pública de saúde.
- E) Contaminação das gestantes pelo vírus H1N1.

Questão 20

Em 2015, ocorreu no Brasil, a primeira prisão de um senador da república em exercício de seu mandato. O nome do referido senador é:

- A) Luiz Estevão.
- B) José Dirceu.
- C) Renato Duque.
- D) André Esteves.
- E) Delcídio do Amaral.

Questão 21

Em 2014, foi lançado um aplicativo para smartphone que prometia melhorar a relação entre médicos e pacientes a partir de uma antiga demanda dos pacientes. Esse aplicativo pretende solucionar a seguinte questão:

- A) identificar se o médico foi cotista na universidade.
- B) decifrar as letras nas receitas prescritas.
- C) fazer exames de sangue em qualquer lugar.
- D) identificar possíveis carências de vitaminas.
- E) procedimentos cirúrgicos sem médicos.

Questão 22

O Brasil possui uma das maiores taxas de juros do mundo. A taxa básica de juros – SELIC – foi aumentada significativamente entre 2014 e 2015. Todavia, a SELIC serve como base para a diversidade de modalidades de créditos que existem. Entre os tipos de créditos a seguir, assinale o que possui as maiores taxas médias de juros por ano.

- A) Cartão de crédito
- B) Aquisição de veículos
- C) Cheque especial
- D) Crédito consignado
- E) Compra de imóvel

Questão 23

A tragédia ambiental ocorrida com o rompimento de barragem de rejeitos minerais, no município de Mariana em Minas Gerais, espalhou-se por uma grande extensão. Ao atingir o rio Doce, a lama com rejeitos minerais foi afetando a vida de diversas localidades alastradas por vários municípios, tanto em Minas Gerais como no Espírito Santo. Entre as duplas de municípios capixabas a seguir, assinale a que foi mais impactada pela referida tragédia.

- A) Santa Maria de Jetibá e Serra
- B) Vitória e São Mateus
- C) Colatina e Linhares
- D) Sooretama e Vila Velha
- E) Baixo Guandu e Anchieta

Questão 24

Na sexta-feira, dia 13 de novembro de 2015, ocorreu o maior ataque terrorista na França dos últimos tempos. Deixando mais de 120 mortos, os ataques foram reivindicados pelo seguinte grupo terrorista:

- A) Hamas.
- B) Hezbollah.
- C) Al Qaeda.
- D) Boko Harm.
- E) Estado Islâmico.

Questão 25

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou em seu site os dados da última pesquisa Nacional de Saúde (2013). No item Doenças Crônicas, a que atingiu a maior proporção de pessoas de 18 ou mais anos de idade no Estado do Espírito Santo, dentre as listadas a seguir, foi:

- A) asma.
- B) câncer.
- C) diabetes.
- D) hipertensão arterial.
- E) insuficiência renal crônica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 26

Em uma empresa de desenvolvimento de sistemas, após a confecção de um software, foi realizado um conjunto de testes funcionais com base em uma técnica de teste que usa a perspectiva interna do sistema para modelar os casos de teste, sendo que a perspectiva usada foi basicamente sobre o código fonte. Esse tipo de técnica é denominado teste:

- A) caixa-branca.
- B) caixa-preta.
- C) baseado em grafos.
- D) de casos de uso.
- E) para pares totais.

Questão 27

Dado o seguinte programa, escrito em linguagem de programação C

```
#include <stdio.h>

int vetor[16] = {7,2,8,1,10,2,1,0,9,5,6,3,8,2,1,0};

void arranja (int p, int m, int vet[])
{
    int f = 2*p, x, cont=0, k;
    while (f <= m) {
        if (f < m && vet[f] < vet[f+1]) ++f;
        if (vet[p] >= vet[f]) break;
        x = vet[p], vet[p] = vet[f], vet[f] = x;
        p = f, f *= 2;
    }
}

void ordena (int n, int vet[])
{
    int p, m, x, cont=0, k;
    for (p = n/2; p >= 1; --p)
        arranja (p, n, vet);
    for (m = n; m >= 2; --m) {
        x = vet[1], vet[1] = vet[m], vet[m] = x;
        arranja (1, m-1, vet);
        cont++;
    }
    printf ("%d", cont);
}

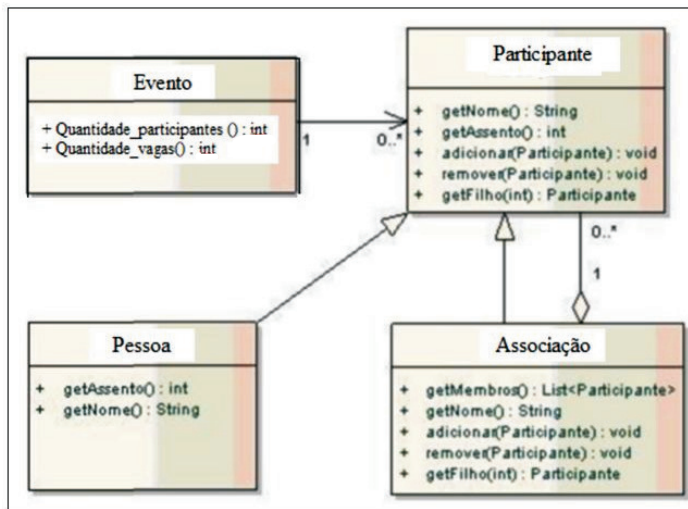
main ()
{
    ordena (16, vetor);
}
```

Ao se executar esse programa, qual será o valor final da variável cont?

- A) 0
- B) 10
- C) 12
- D) 15
- E) 16

Questão 28

Uma empresa de desenvolvimento de sistemas produziu o diagrama de classes a seguir, com base na aplicação de um tipo de padrão de projeto.



Obs: Participante é uma classe abstrata.

O padrão de projeto utilizado nesse diagrama é denominado:

- A) Bridge.
- B) Composite.
- C) Interpreter.
- D) Proxy.
- E) Template Method.

Questão 29

Durante um projeto de desenvolvimento de um software, a equipe responsável pela fase de levantamento de requisitos fez uso de uma técnica para obter requisitos a qual consistiu em promover cooperação, entendimento e trabalho em grupo entre usuários e desenvolvedores, fazendo uso de dinâmica em grupo e instrumentos visuais para melhorar a comunicação; análise top-down para definir os processos e implantação de procedimentos, ao final de cada fase do levantamento, para produzir uma documentação. Essa técnica também é conhecida como:

- A) Brainstorming.
- B) Functional Point Analysis.
- C) Joint Application Design.
- D) Pascal Reunions.
- E) Workshops Method.

Questão 30

Considere uma estrutura de dados do tipo fila construída como um vetor de 11 posições inteiras, cuja definição, utilizando português estruturado, é:

```
fila : Registro
  começo tipo inteiro;
  termino tipo inteiro;
  componentes[1..11] tipo inteiro;
Fim de Registro
```

Na qual o campo COMEÇO indica o início da fila (tem valor inicial igual a 1), o campo TERMINO indica o fim da fila (tem valor inicial igual a 0) e COMPONENTES é o vetor de elementos da fila propriamente dito. O algoritmo para a operação de inserção de números inteiros, representados pela variável num, nessa fila é:

- A) se (fila.termino = 11)
então imprime ("erro");
senão
Início
fila.termino = fila.termino + 1;
fila.componentes[fila.termino] = num;
Fim
fim se
- B) se (fila.termino < fila.começo)
então imprime ("erro");
senão
Início
fila.começo = fila.termino + 1;
fila.componentes[fila.começo] = num;
Fim
fim se
- C) se (fila.começo = 11)
então imprime ("erro");
senão
Início
fila.começo = fila.começo + 1;
fila.componentes[fila.começo] = num;
Fim
fim se
- D) se (fila.termino = 0)
então
Início
fila.termino = fila.termino - 1;
fila.componentes[fila.termino] = num;
Fim
senão imprime ("erro");
fim se

- E) se (fila.começo < fila.termino)
então
Início
fila.começo = fila.começo - 1;
fila.componentes[fila.começo] = num;
Fim
senão imprime ("erro");
fim se

Questão 31

Em um computador existe uma instrução de máquina, cuja sintaxe é a seguinte:

MOV SRC

Essa instrução realiza a movimentação do que está sendo tratado no operando SRC para o acumulador, sendo que, no operando SRC, só pode ser usado o modo de endereçamento indireto. Em um dado momento o computador apresenta a seguinte situação na memória, no qual cada posição de memória corresponde a um byte e em cada posição de memória cabe apenas um byte:

ENDEREÇO DE MEMÓRIA	CONTEÚDO
10 H	20H
11H	22H
12H	13H
13H	11H

Após a execução da instrução MOV 13H o valor do acumulador será:

- A) 10H
B) 11H
C) 13H
D) 20H
E) 22 H

Questão 32

Um dado computador trabalha com gerência de seus processos segundo o algoritmo de escalonamento First-Come First-Served (FCFS). Em um dado momento existem três processos sendo executados sequencialmente: o P1, com tempo de execução de 24 segundos; o P2, com tempo de execução de 3 segundos e o P3, com tempo de execução de 10 segundos. O tempo de espera (em segundos) para o processo P3, nessa máquina, é de:

- A) 3.
B) 10.
C) 24.
D) 27.
E) 37.

Questão 33

Em um projeto de software qualquer, deseja-se construir um módulo que gerencie uma das camadas do modelo OSI/ISO, a ser implementada em uma rede. Esse módulo deve tratar do controle de fluxo, ordenação e correção de erros nos pacotes enviados/recebidos e deve possibilitar o envio desses pacotes com a garantia de que as mensagens sejam gerenciadas sem erros na sequência, sem perdas e duplicações. A camada OSI/IOS gerenciada por esse módulo será a de:

- A) aplicação.
- B) apresentação.
- C) sessão.
- D) transporte.
- E) rede.

Questão 34

O tipo de sistema de RAID, em que são exigidos, ao menos, 4 discos rígidos, em que os dados são segmentados através de grupos de discos espelhados e que, em caso de ocorrer uma falha de disco, será necessário apenas re-espelhar um disco, sendo que até metade dos discos pode falhar simultaneamente, sem colocar o conjunto a perder (desde que não falhem os dois discos de um espelho qualquer), é identificado como RAID:

- A) 0
- B) 1
- C) 3
- D) 0+1
- E) 1+0

Questão 35

Um grupo de estudo de softwares deseja desenvolver uma linguagem, de acordo com os conceitos-chave associados à orientação a objeto. O conceito-chave que foi aplicado consiste em fazer que essa linguagem deve ser capaz de representar os elementos componentes do domínio do problema com detalhes relevantes, fazendo que os objetos extraídos do mundo real contenham identidade, propriedades e métodos de controle associados ao domínio do problema identificado. Esse conceito-chave é conhecido como:

- A) abstração.
- B) encapsulamento.
- C) hierarquia.
- D) modularidade.
- E) polimorfismo.

Questão 36

Um endereço de memória de uma máquina qualquer é calculado pela fórmula:

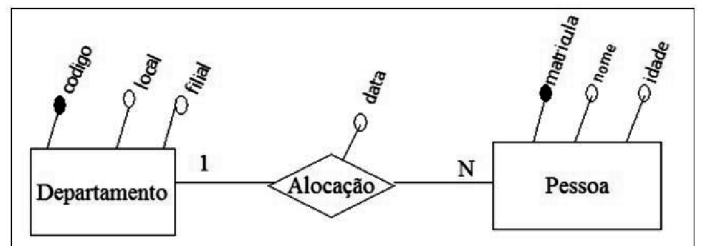
$$((11101000)_2 * (2)_{10}) - ((Z)_{16} + (99)_{10})$$

sendo que $(x)_2$ identifica um número na base binária, $(z)_{16}$ um número na base hexadecimal e $(y)_{10}$ um número na base decimal. Se Z for igual a $(FC)_{16}$, o valor desse endereço de memória será:

- A) $(01111001)_2$
- B) $(01110110)_2$
- C) $(01110001)_2$
- D) $(01101011)_2$
- E) $(10111101)_2$

Questão 37

Após um levantamento de requisitos para um sistema de informação de uma empresa, produziu-se o modelo entidade-relacionamento a seguir, segundo a metodologia de Peter Chen:



Ao se traduzir esse modelo para o modelo lógico de dados, denominado modelo relacional de dados, para atender à terceira forma normal e no qual os campos sublinhados representam chaves primárias e os em *itálicos* chaves estrangeiras, a tabela Pessoa é mapeada como:

- A) (matricula, nome, idade)
- B) (codigo, nome, idade, local, data)
- C) (matricula, nome, idade, data, *codigo*)
- D) (codigo, *filial*, matricula, idade, nome)
- E) (matricula, idade, nome, *data*, *local*)

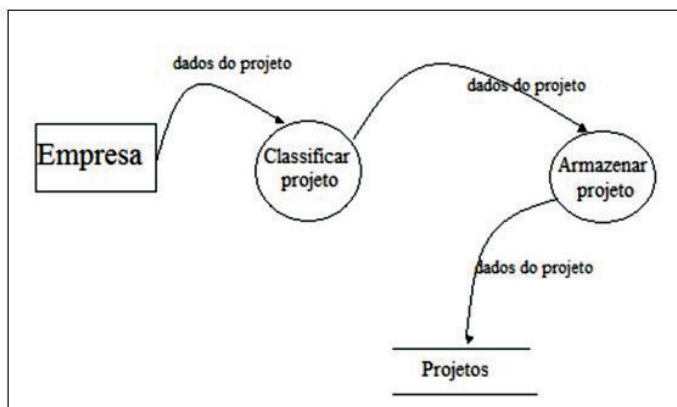
Questão 38

O endereço de broadcast de uma rede é identificado como 172.16.127.255/19. O endereço de rede dessa sub-rede é:

- A) 172.16.0.0
- B) 172.16.32.0
- C) 172.16.64.0
- D) 172.16.80.0
- E) 172.16.96.0

Questão 39

Em uma empresa, foi feito um levantamento de requisitos, segundo os critérios de Análise Estrutura de Dados, que levou a confecção do diagrama de fluxo de dados a seguir:



Considerando esse diagrama, o componente Projetos é identificado como:

- A) fluxo de dados.
- B) processo.
- C) entidade externa.
- D) depósito de dados.
- E) contexto.

Questão 40

Na UML, o diagrama que apresenta as principais funcionalidades do sistema, a interação dessas funcionalidades com os usuários do mesmo sistema, sem se aprofundar em detalhes técnicos, e que se compõe de cenários, atores, funcionalidades e comunicação ator-funcionalidade é o diagrama de:

- A) casos de uso.
- B) sequência.
- C) objetos.
- D) classe.
- E) atividades.

Questão 41

Uma empresa de desenvolvimento de software está construindo um projeto de sistemas utilizando a metodologia de Gerência de Projetos do PMI mais atualizada. O projeto possui um ciclo de vida de fase única, sendo que as tarefas que estão sendo executadas no momento pertencem ao Grupo de Processos de Planejamento. Um processo pertencente a esse grupo é o de:

- A) conduzir as aquisições do projeto.
- B) criar a estrutura analítica do projeto.
- C) identificar as partes interessadas.
- D) realizar a garantia da qualidade.
- E) desenvolver o termo de abertura do projeto.

Questão 42

Um exemplo de um equipamento de rede confeccionado para conter simultaneamente funções de modem, switch e roteador é o:

- A) firewall para padrão X.25.
- B) modem ADSL com wi-fi.
- C) hub para cabos cat 5.
- D) switch nível 2 para FDDI.
- E) ponte para cabos 10Base5.

Questão 43

Uma empresa vai comprar equipamentos que possuem a descrição para ser do tipo 10GBASE-LRM, 10 Gbit/s (1,250 MB/s) Ethernet, usando Fibra Multimodo. Esses equipamentos devem estar de acordo com qual padrão 802.3?

- A) af.
- B) ah.
- C) ak.
- D) an.
- E) aq.

Questão 44

Um exemplo de arquitetura de rede local que possui topologia lógica do tipo anel são as redes do tipo:

- A) Ethernet.
- B) Token Ring.
- C) X.25.
- D) Frame Relay.
- E) ATM.

Questão 45

Em um projeto de sistemas, a equipe que vai desenvolver o projeto de interfaces com o usuário precisou fazer uso do princípio de projeto de interfaces denominado Familiaridade com o Usuário. Isso significa que esta equipe procurou:

- A) incluir mecanismos para permitir aos usuários recuperação a partir de erros.
- B) fazer ações semelhantes terem, no mínimo, efeitos equivalentes quando os usuários utilizarem as interfaces.
- C) utilizar termos e conceitos que tenham a ver com as experiências das pessoas que vão utilizar o sistema.
- D) fornecer respostas significativas, quando ocorrerem erros, e oferecer recursos sensíveis no contexto de ajuda.
- E) fornecer recursos de interação apropriados a diferentes tipos de usuários de sistema.

Questão 46

Deseja-se incluir o acesso a uma imagem jpg, que se encontra no endereço `www.eu.com/foto.jpg`, em uma página WEB utilizando a linguagem de marcação HTML. Qual a sintaxe para a inserção do acesso a essa imagem na página html?

- A) `<meta charset="http://www.eu.com/foto.jpg">`
- B) ``
- C) `<section h1="http://www.eu.com/foto.jpg">`
- D) `<abbr title="http://www.eu.com/foto.jpg">`
- E) `<a title="http://www.eu.com/foto.jpg">`

Questão 47

Um grupo de desenvolvedores de software criou um algoritmo simples de criptografia que consiste em substituir cada letra de uma mensagem por outra letra, deslocando 2 posições no alfabeto (considerando o alfabeto de 26 letras e como se fosse uma lista circular, na qual de Z volta para A). Por exemplo a letra F é substituída pela letra H, a letra M é substituída pela letra O e assim por diante. Se a palavra JETIBA for passada como mensagem, esse algoritmo a transformará na palavra:

- A) KFUJCB
- B) LGVKDC
- C) LHVMEC
- D) MHWLEC
- E) MGVLDC

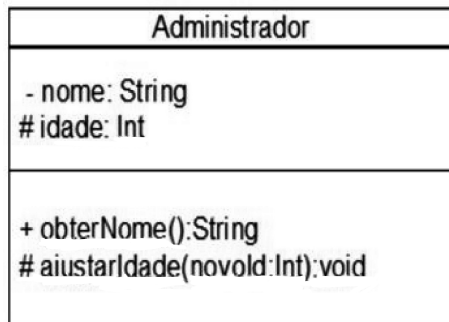
Questão 48

Uma rede de computadores de um escritório da prefeitura de uma cidade apresentou problemas por ter sofrido um ataque denominado de Sniffers. Um modo eficiente de evitar esse tipo de ataque é:

- A) limitar a quantidade de logins nas máquinas locais da rede.
- B) fazer o servidor de DNS ter a sua base de dados de páginas acessíveis criptografada.
- C) retirar os modems das estações internas controladas.
- D) usar um software para remontar pacotes de chegada.
- E) usar placas de redes que não possam ser colocadas em modo "promiscuous".

Questão 49

Considere a classe Administrador a seguir, escrita na notação UML



Uma sintaxe de definição dessa classe utilizando a linguagem C++ é:

- A) `class Administrador`
`{ private:`
`char *nome;`
`protected:`
`int idade;`
`void ajustarIdade (int novold);`
`public:`
`char *obterNome();};`
- B) `class Administrador`
`{ protected:`
`char *nome;`
`private:`
`int idade;`
`void ajustarIdade (int novold);`
`public:`
`char *obterNome();};`
- C) `class Administrador`
`{ private:`
`char *nome;`
`public:`
`int idade;`
`void ajustarIdade (int novold);`
`protected:`
`char *obterNome();};`
- D) `class Administrador`
`{ private:`
`char *nome;`
`protected:`
`int idade;`
`public:`
`char *obterNome();`
`void ajustarIdade (int novold);};`

- E) `class Administrador`
`{public:`
`char *nome;`
`private:`
`int idade;`
`void ajustarIdade (int novold);`
`protected:`
`char *obterNome();};`

Questão 50

Um sistema operacional de uma máquina qualquer trabalha com gerência de memória virtual por paginação, com endereços virtuais compostos por 16 bits, referenciados por um mesmo processo durante sua execução, sendo que cada página possui tamanho de 2^8 bytes. O endereço virtual $(1119)_{10}$ se encontra na página virtual de número:

- A) 4.
 B) 5.
 C) 6.
 D) 7.
 E) 8.